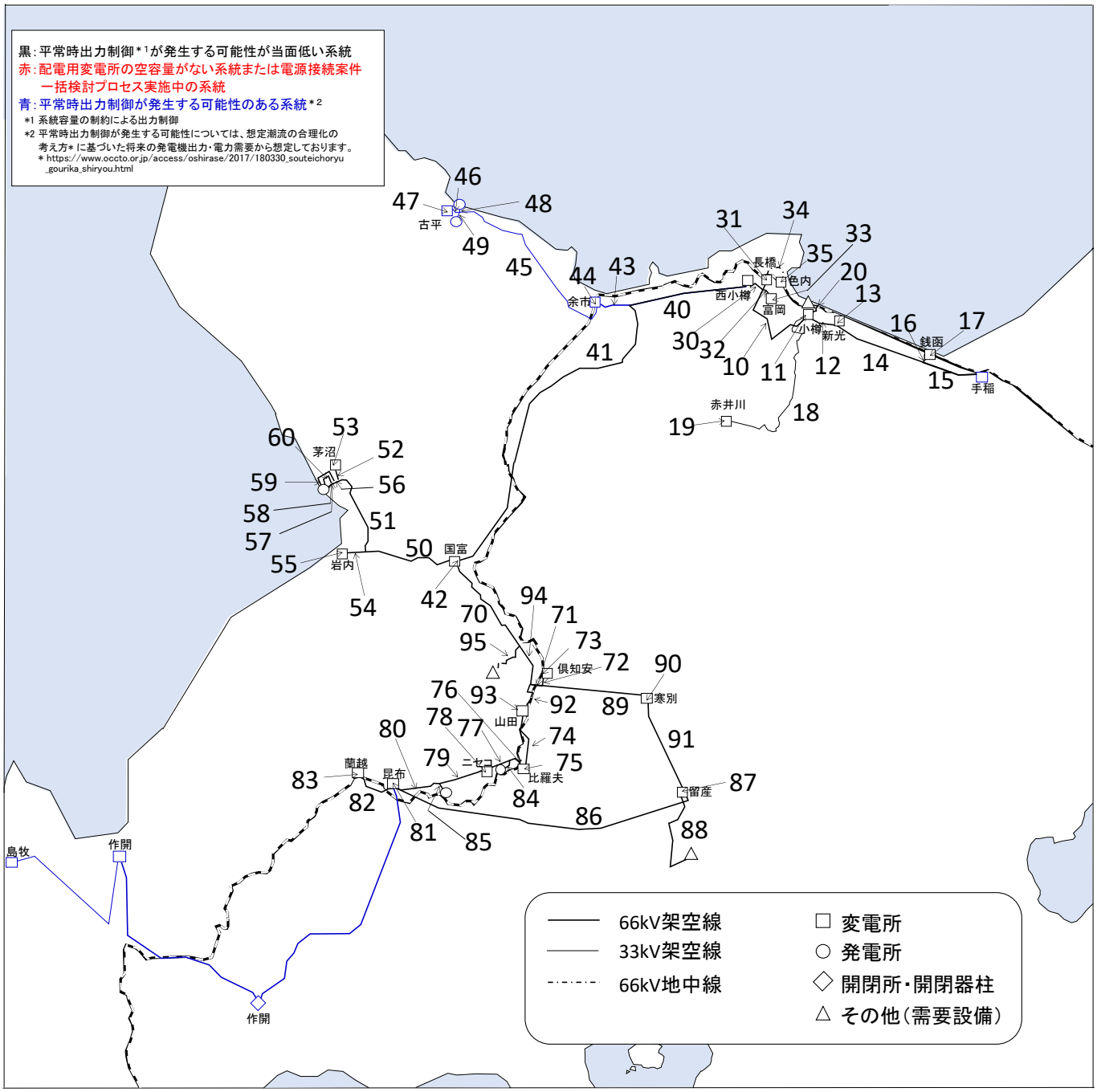
12西小樽系統 混雑状況マップ



※マップ上の数字は、各設備の番号を表しています。当該設備の予想潮流等は、マップ名に対応した予想潮流等一覧表での同番号箇所に記載しています。

転載禁止　北海道電力ネットワーク株式会社

【留意事項】
(1) 平常時出力制御の可能性の有無に関わらず、ノンファーム型接続適用電源となります。(低圧10kW未満の電源を除く)
(2) 運用容量値は、電圧や系統安定度などの制約により、変わる場合があります。備考欄をご参照願います。
※1 1回線送電線(1バンク運用)のため1回線(1バンク)設備容量を記載
※2 3回線送電線(3バンク運用)のため1回線(1バンク)故障時を考慮し2回線(2バンク)分の容量を記載
(3) 予想潮流、空容量および平常時出力制御の可能性は目安となります。系統接続の前には、接続検討のお申込みが必要となり、検討の結果、変更となる場合があります。
(4) 原則として熱容量に基づく予想潮流、空容量および平常時出力制御の可能性を記載しております。その他の要因(電圧や系統安定度など)で連系制約が発生する場合があります。
(5) 変圧器の予想潮流は、高電圧側から低電圧側に流れる方向を正としています。
(6) N-1電制適用可否欄には、当該設備へのN-1電制の適用可否の目安を記載しております。なお、N-1電制は費用便益評価により設置判断されるため、N-1電制適用可能量有りでも、設置されるとは限りません。
適用不可の場合の理由は以下のとおりです。
＃1 1回線送電線のため
＃2 1バンク変電所(分割運用等含む)のため
＃3 配電用変電所のため
(7) N-1電制適用可能量欄には、熱容量制約の解消のため当該設備にN-1電制を適用した場合の適用可能量(上位系考慮なし)の目安を記載しております。系統接続の前には、接続検討のお申込みによる詳細検討が必要となります。その結果、適用可能量が変更となる場合があります。
(8) 発電設備等が連系する変圧器によっては、別途バンク逆潮流対策が必要になる可能性があります。
(9) 3年以内に増強した系統へ連系する場合は、空容量の範囲内であっても、増強工事費の一部を負担いただくことがあります。
(10) 電源線に新規電源が連系する際、系統増強が必要になる場合があります。詳細については、接続検討の中でお示しします。
※電力広域的運営推進機関が公表している「系統の接続および利用ルールについて～ノンファーム接続～」でも、新規電源連系時のアクセス線等の取扱いが整理されています。
https://www.occto.or.jp/grid/business/setsuzoku.html#non-firm
(11) 社会的に影響を与えることが懸念される重要施設への供給系統に関する情報や、電力供給契約が特定できるような第三者情報などについては、公開しておりません。
(12) 個々の電源の運転状況や需要者の電力使用状況が推測可能な電源線や専用線等であり、設備容量、運用容量、予想潮流、N-1電制可否、N-1電制可能量を非公開とする設備は、備考欄に「○」を記載しております。
(13) 平常時出力制御が必要となりうる設備欄は、平常時出力制御が発生する可能性について、想定潮流の合理化の考え方＊に基づいた将来の発電機出力・電力需要から想定し、該当設備を記載しております。
＊ https://www.occto.or.jp/access/oshirase/2017/180330_souteichoryu_gourika_shiryou.html

送電線No	送電線名	電圧(kV)	回線数	設備容量(100%×回線数)(MW)	運用容量値(MW)	運用容量制約要因	潮流正方向	予想潮流(MW)	空容量(MW)		N-1電制適用可否	N-1電制適用可能量(MW)	平常時出力制御の可能性	平常時出力制御の可能性がある設備		備考
									当該設備	上位系等考慮				当該設備	上位系設備	
10	小樽線	66	2	176	88	熱容量	西小樽変電所 → 小樽変電所	13	—	—	可	88	—	—		
12	手稲線	66	2	118	59	熱容量	小樽変電所 → 新光変電所	7	—	—	可	59	—	—		
14	手稲線	66	2	118	59	熱容量	新光変電所 → 銭函支線分岐	3	—	—	可	59	—	—		
15	手稲線	66	2	118	59	熱容量	—	—	—	—	可	59	—	—		
16	銭函支線	66	2	62	31	熱容量	銭函支線分岐 → 銭函変電所	3	—	—	可	31	—	—		
18	赤井川特高配電線	33	1	16	16	熱容量	—	—	16	11	不可 ＃1	—	—	—		※1
20	他社線	66	1	—	—	熱容量	—	—	—	—	—	—	—	—		◇
30	長橋線	66	2	210	105	熱容量	西小樽変電所 → 長橋変電所	14	—	—	可	100	—	—		
32	富岡線	66	2	60	30	熱容量	長橋変電所 → 富岡変電所	3	—	—	可	30	—	—		
34	色内地中線	66	2	100	56	熱容量	長橋変電所 → 色内変電所	11	—	—	可	44	—	—		
40	国富線	66	2	270	135	熱容量	西小樽変電所 → 余市支線分岐	−74	—	—	可	100	—	—		
41	国富線	66	2	176	88	熱容量	余市支線分岐 → 国富変電所	−17	—	—	可	88	—	—		
43	余市支線	66	2	68	34	熱容量	余市支線分岐 → 余市変電所	−56	—	—	可	11	有り	対象		
45	古平線	33	1	15	15	熱容量	余市変電所 → 他社分岐	−9	—	—	不可 ＃1	—	有り	—	送43	※1
46	古平線	33	1	15	15	熱容量	他社分岐 → 古平変電所	1	—	—	不可 ＃1	—	有り	—	送43	※1
48	他社線	33	1	—	—	熱容量	—	—	—	—	—	—	有り	—	送43	◇
49	他社線	33	1	—	—	熱容量	—	—	—	—	—	—	有り	—	送43	◇
50	茅沼線	66	2	118	59	熱容量	国富変電所 → 岩内支線分岐	1	—	—	可	59	—	—		
51	茅沼線	66	2	118	59	熱容量	岩内支線分岐 → 他社分岐	2	—	—	可	59	—	—		
52	茅沼線	66	2	44	22	熱容量	他社分岐 → 茅沼変電所	2	—	—	可	22	—	—		
54	岩内支線	66	2	64	32	熱容量	岩内支線分岐 → 岩内変電所	0	—	—	可	32	—	—		
56	泊支線	66	2	—	—	熱容量	—	—	—	—	—	—	—	—		◇
57	泊支線	66	2	—	—	熱容量	—	—	—	—	—	—	—	—		◇
58	泊支線	66	2	—	—	熱容量	—	—	—	—	—	—	—	—		◇
59	泊電源1号支線	66	1	—	—	熱容量	—	—	—	—	—	—	—	—		◇
60	泊電源2号支線	66	1	—	—	熱容量	—	—	—	—	—	—	—	—		◇
70	倶知安線	66	2	168	84	熱容量	国富変電所 → 他社分岐	−22	—	—	可	84	—	—		
71	倶知安線	66	2	168	84	熱容量	山田支線分岐 → 寒別支線分岐	6	—	—	可	84	—	—		
72	倶知安線	66	2	84	42	熱容量	寒別支線分岐 → 倶知安変電所	5	—	—	可	42	—	—		
74	比羅夫線	66	1	40	40	熱容量	山田変電所 → 比羅夫変電所	−29	—	—	不可 ＃1	—	—	—		※1
76	ニセコ線	66	1	40	40	熱容量	比羅夫変電所 → 他社分岐	−20	—	—	不可 ＃1	—	—	—		※1
77	ニセコ線	66	1	40	40	熱容量	他社分岐 → ニセコ変電所	−20	—	—	不可 ＃1	—	—	—		※1
79	昆布線	66	1	40	40	熱容量	ニセコ変電所 → 他社分岐	−17	—	—	不可 ＃1	—	—	—		※1
80	昆布線	66	1	40	40	熱容量	他社分岐 → 昆布変電所	−17	—	—	不可 ＃1	—	—	—		※1
82	蘭越線	66	1	12	12	熱容量	昆布変電所 → 蘭越変電所	−4	—	—	不可 ＃1	—	—	—		※1
84	ニセコ尻別支線	66	1	—	—	熱容量	—	—	—	—	—	—	—	—		◇
85	昆布尻別支線	66	1	—	—	熱容量	—	—	—	—	—	—	—	—		◇
86	尻別線	66	1	45	45	熱容量	昆布変電所 → 留産変電所	3	—	—	不可 ＃1	—	—	—		※1
88	他社線	33	1	—	—	熱容量	—	—	13	6	—	—	—	—		◇
89	寒別支線	66	1	40	40	熱容量	寒別支線分岐 → 寒別変電所	0	—	—	不可 ＃1	—	—	—		※1
91	留産線	66	1	40	40	熱容量	—	—	—	—	不可 ＃1	—	—	—		※1
92	山田支線	66	2	143	82	熱容量	山田支線分岐 → 山田変電所	−27	—	—	可	61	—	—		
94	倶知安線	66	2	168	84	熱容量	他社分岐 → 山田支線分岐	−22	—	—	可	84	—	—		
95	他社線	66	2	—	—	熱容量	—	—	—	—	—	—	—	—		◇

変電所No	変電所名	電圧(kV)		台数	設備容量(100%×台数)(MW)	運用容量値(MW)	運用容量制約要因	予想潮流(MW)	空容量(MW)		N-1電制適用可否	N-1電制適用可能量(MW)	平常時出力制御の可能性	平常時出力制御の可能性がある設備		備考
		一次	二次						当該設備	上位系等考慮				当該設備	上位系設備	
11	小樽変電所	66	6.6	3	40	25	熱容量	—	10	10	不可 ＃3	—	—	—		※2
		66	33	1	10	10	熱容量	—	11	11	不可 ＃2	—	—	—		※1
13	新光変電所	66	6.6	2	20	10	熱容量	—	10	10	不可 ＃3	—	—	—		
17	銭函変電所	66	6.6	2	20	10	熱容量	—	9	9	不可 ＃3	—	—	—		
19	赤井川配電塔	33	6.6	1	6	6	熱容量	—	6	6	不可 ＃3	—	—	—		※1
31	長橋変電所	66	6.6	3	45	30	熱容量	—	11	11	不可 ＃3	—	—	—		※2
33	富岡変電所	66	6.6	2	30	15	熱容量	—	15	15	不可 ＃3	—	—	—		
35	色内変電所	66	6.6	2	40	20	熱容量	—	20	20	不可 ＃3	—	—	—		
42	国富変電所	66	6.6	1	10	10	熱容量	—	10	10	不可 ＃3	—	—	—		※1
44	余市変電所	66	6.6	3	30	20	熱容量	—	9	0	不可 ＃3	—	有り	—	送43	※2
		66	33	1	10	10	熱容量	−9	—	—	不可 ＃2	—	有り	—	送43	※1
47	古平変電所	33	6.6	2	12	6	熱容量	—	5	0	不可 ＃3	—	有り	—	送43	
53	茅沼変電所	66	6.6	2	12	6	熱容量	—	6	6	不可 ＃3	—	—	—		
55	岩内変電所	66	6.6	3	26	16	熱容量	—	6	6	不可 ＃3	—	—	—		※2
73	倶知安変電所	66	6.6	3	27	12	熱容量	—	6	6	不可 ＃3	—	—	—		※2
75	比羅夫変電所	66	6.6	1	10	10	熱容量	—	10	10	不可 ＃3	—	—	—		※1
78	ニセコ変電所	66	6.6	2	25	10	熱容量	—	10	10	不可 ＃3	—	—	—		
81	昆布変電所	66	6.6	1	6	6	熱容量	—	6	6	不可 ＃3	—	—	—		※1
83	蘭越変電所	66	6.6	1	6	6	熱容量	—	6	6	不可 ＃3	—	—	—		※1
87	留産変電所	66	6.6	2	12	6	熱容量	—	6	6	不可 ＃3	—	—	—		
		66	33	1	—	—	熱容量	—	11	10	—	—	—	—		◇
90	寒別変電所	66	6.6	2	12	6	熱容量	—	6	6	不可 ＃3	—	—	—		
93	山田変電所	66	6.6	1	15	15	熱容量	—	15	15	不可 ＃3	—	—	—		※1

更新日：2026年9月30日

転載禁止 北海道電力ネットワーク株式会社